编号：
版本：V1.0

测试设计说明书

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统

委托单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

承担单位：短学期 23 组

编写：祝梓熙　　2025 年　6 月　22 日
校对：方叶武　　2025 年　6 月　22 日
审核：梁天乐　　2025 年　6 月　22 日

目 录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 背景 1
1.3 参考资料 1
1.4 修订审批记录 1
2 测试计划 2
2.1 测试范围 2
2.2 测试进度 3
2.3 测试资源 3
2.3.1 人力资源 3
2.3.2 测试环境 3
2.3.3 测试工具 4
2.4 风险和约束 4
2.5 质量目标 4
3 测试方案 4
3.1 测试数据 4
3.2 测试类型 4
3.3 测试技术 5
3.4 测试策略 5
3.4.1 功能测试 5
3.4.2 性能测试 5
3.4.3 用户界面测试 6
3.4.4 兼容性测试 6
3.4.5 安全性测试 6
4 测试用例设计 7
4.1 测试用例 8
4.1.1“三重一大”决策与运行管理系统提案发起测试 8
4.1.2“三重一大”决策与运行管理系统提案查询测试 9
4.1.3“三重一大”决策与运行管理系统提案审批测试 10
4.1.4“三重一大”决策与运行管理系统文件上传测试 11
4.1.5“三重一大”决策与运行管理系统文件管理测试 12
4.1.6“三重一大”决策与运行管理系统新建会议测试 12
4.1.7“三重一大”决策与运行管理系统参会人管理测试 14
4.1.8“三重一大”决策与运行管理系统会议文件管理测试 16
4.1.9“三重一大”决策与运行管理系统会议评论管理测试 17
4.1.10“三重一大”决策与运行管理系统会议 Qwen 分析测试 18

1 引言

1.1 编写目的

测试设计说明书的编制是整体测试用例的设计指导，可以为系统使用人员提供参考、指导依据；为系统测试人员提供测试依据。

预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层管理人员。

1.2 背景

“三重一大” 制度自 1996 年提出后，经多轮政策深化，已成为规范企业决策行为、防范经营风险的重要制度。2018 年国资委明确要求中央企业建设 “三重一大” 决策和运行应用系统，2020 年《国企改革三年行动方案》进一步强调信息化监管全覆盖，构建科学决策管理体系已成为企业合规发展的必然选择。

当前企业传统管理模式存在显著短板，决策过程易出现临时动议、缺乏动态监控，流程标准不统一、合规性难把控，监管手段单一、执行效果难追踪等问题，导致重大项目投资失败、腐败滋生等风险频发。随着企业规模扩大、业务复杂度提升，亟需通过信息化手段打造全生命周期管理系统，实现 “三重一大” 决策透明化、规范化与科学化。项目名称：消防安全重点单位监督管理系统。

1.3 参考资料

《“三重一大”决策与运行管理系统•软件需求说明书》

《“三重一大”决策与运行管理系统•系统设计说明书》

《“三重一大”决策与运行管理系统•数据库设计说明书》

1.4 修订审批记录

表1 文档修订记录表

修订记录					
章节	修订日期	版本	修订描述	修订者	审核者
全部	2025/6/22	1.0	新建	祝梓熙	方叶武

表2 文档审批记录表

审批记录					
审批方式	审批日期	版本	审批意见	提交者	审批者
审核	2025/7/2	1.0	通过	祝梓熙	方叶武

2 测试计划

2.1 测试范围

测试的范围包括单元测试、集成测试、系统测试及在线测试；

本计划所针对的测试对象包括用户界面测试、功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试。

用户界面测试：

1.导航、链接、页面结构包括菜单、背景、颜色、字体、按钮名称、TITLE、提示信息的一致性等；

2.友好性、可操作性（易用性）；

3.界面初始化数据加载是否与数据库一致等。

功能测试：

验证数据的精确度、数据类型、业务功能等相关方面的正确性。

性能测试：

1.系统响应时间（如页面加载、API请求等）是否符合需求；

2.并发用户数压力测试；

3.系统资源占用的稳定性；

4.数据量大场景下的性能；

5.长时间运行的稳定性。

兼容性测试：

1. 使用不同版本的不同浏览器、分辨率、操作系统分别进行测试。

2. 不同操作系统、浏览器、分辨率和各种运行软件等各种条件的组合测试。

安全测试：

1.输入输出安全：SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造、命令注入、文件上传漏洞（恶意文件检测）。

2.漏洞扫描与渗透测试：常见Web漏洞（OWASPTop10）、API安全（注入、越权、未授权访问）、服务器/中间件漏洞（Tomcat/NGINX/Nginx配置安全、组件漏洞CVE修复）。

2.2 测试进度

说明各阶段测试活动的开始时间、结束时间、资源情况等。如果测试活动是里程碑事件在表3“是否里程碑”一栏中填写“√”，不是无需填写。

表 3　测试进度计划表

测试活动	开始时间	结束时间	是否里程碑
制定测试计划	2025/6/20	2025/6/22	√
制定测试方案	2025/6/20	2025/6/22	
单元测试	2025/6/20	2025/6/22	
用户手册编写	2025/6/20	2025/6/22	√
集成测试	2025/6/20	2025/6/22	
系统测试	2025/6/20	2025/6/22	
用户测试	2025/6/20	2025/6/22	√
测试设计说明书编写	2025/6/20	2025/6/22	√

2.3 测试资源

2.3.1 人力资源

角色	参与人员	职责
项目经理	祝梓熙	协调人员，分配任务
系统测试	方叶武	测试
功能测试	梁天乐	测试
性能测试	王恒建	测试
界面测试	韩伟瑞	测试

2.3.2 测试环境

（1）软件环境

终端类别	操作系统	相关应用软件
PC	windows 11	Apifox,vscode
服务器	Ubuntu20.04	vim

（2）硬件环境

终端类别	机器名	设备编号	配置说明
	测试 PC		主频 2.30 GHz，硬盘 512G 以上，内存 16G 以上，此配置是实际用机
	数据库服务器		主频 2.6GHZ，硬盘 100G 以上，内存 4G 以上，此配置是实际用机

（3）网络环境

网络类型	带宽	设备	数量
校园网		服务器	2

2.3.3 测试工具

用途	工具	生产厂商/自产	版本
性能测试	LoadRunner	惠普	11

2.4 风险和约束

无

2.5 质量目标

编号	测试质量目标	确认人以及特殊说明
1	测试已实现的产品是否达到设计的要求，包括：各个功能点是否已实现，业务流程是否正确	祝梓熙
2	所有的测试用例已经执行过	祝梓熙
3	所有的自动测试脚本已经执行通过	祝梓熙
4	不允许存缺陷严重程度为 A 类、B 类和 C 类的功能缺陷、允许 D 类、E 类的功能缺陷	祝梓熙

测试缺陷严重程度分为 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类五类。

A 类-致命错误：指不能执行正常工作，是系统崩溃或资源严重不足。

B 类-严重错误：指严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法更新（重启安装或重新启动不属于更正办法）。

C 类-一般性错误：指严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重启安装或重新启动不属于更正办法）。

D 类-轻微错误：指使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作或功能实现。

E 类-测试建议（非缺陷）。

3 测试方案

3.1 测试数据

测试数据从培训信息查询系统下载数据，整理后作为后期测试数据；

3.2 测试类型

表 4 测试类型方案表

测试类型	测试阶段			
	单元测试	集成测试	系统测试	用户测试
功能测试	✓	✓	X	✓
用户界面测试	X	X	✓	✓
接口测试	X	✓	X	X
性能测试	X	✓	X	✓
安全性测试	X	X	✓	X
压力测试	X	X	✓	✓

兼容性测试	X	X	✓	✓
安装与卸载测试	X	X	X	✓
回归测试	当被测试的软件或其环境改变时，在合适的测试阶段进行回归测试			

✓：必选；X：不选；(X)：可选； 测试类型可根据实际软件开发条件增删。

3.3 测试技术

说明：选择本项目是否采用该测试技术，在表格是否采用如果采用填写“√”，不采用无需填写，如果表格中没有对应的测试技术自己增加。

编号	测试技术	说明	是否采用
1	测试用例设计	在产品需求评审通过后编写测试用例	√
2	白盒测试	单元测试是否开展代码测试	√
3	自动化测试	压力测试时是否要引入自动化测试	√
4	性能测试	是否是使用工具进行性能方面的测试	√

3.4 测试策略

说明各种测试类型所采用的方法、工具等。

测试优先级说明：

H - 必须测试 。

M - 应该测试，只有在测试完所有 H 项后才进行测试。

L - 可能会测试，但只有在测试完所有 H 和 M 项后才进行测测试。

3.4.1 功能测试

测试范围	验证数据的精确度、数据类型、业务功能等相关方面的正确性。
测试目标	核实所有功能均已正常实现，即是否与需求一致。
技术	主要采用黑盒测试、边界测试、等价类划分等测试方法。
工具与方法	手工测试和 selenium 自动化测试
开始标准	界面开发完成
完成标准	UI 符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性，而且符合用户操作习惯
测试重点	符合用户需求
测试优先级	H
需考虑的特殊事项	无

3.4.2 性能测试

测试范围	1.系统响应时间（如页面加载、API 请求等）是否符合需求； 2.并发用户数压力测试； 3.系统资源占用的稳定性； 4.数据量大场景下的性能； 5.长时间运行的稳定性。
测试目标	核实系统在预期负载下能稳定运行，响应时间、吞吐量、资源消耗等指标符合需求文档或行业标准，确保用户体验流畅且系统无崩溃风险。

技术	负载测试、压力测试、稳定性测试
工具与方法	JMeter
开始标准	功能测试通过，性能测试用例设计完成，环境配置与生产环境一致或接近
完成标准	所有性能测试用例通过，关键指标符合需求文档，系统在最大预期负载下无崩溃，资源占用在合理范围内
测试重点	核心业务功能的响应速度和并发能力
测试优先级	H
需考虑的特殊事项	无

3.4.3 用户界面测试

测试范围	1.导航、链接、页面结构包括菜单、背景、颜色、字体、按钮名称、TITLE、提示信息的一致性等； 2.友好性、可操作性（易用性）； 3.界面初始化数据加载是否与数据库一致等。
测试目标	核实各个窗口风格（包括颜色、字体、提示信息、图标、title 等）都与需求保持一致，或符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性，而且符合用户操作习惯。
技术	网页测试通用方法
工具与方法	手工测试和 selenium 自动化测试
开始标准	界面开发完成
完成标准	UI 符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性，而且符合用户操作习惯
测试重点	符合用户需求
测试优先级	L
需考虑的特殊事项	无

3.4.4 兼容性测试

测试范围	1. 使用不同版本的不同浏览器、分辨率、操作系统分别进行测试。 2. 不同操作系统、浏览器、分辨率和各种运行软件等各种条件的组合测试。
测试目标	核实系统在不同的软件和硬件配置中运行稳定
技术	黑盒测试
工具与方法	手动
开始标准	项目组移交系统测试
完成标准	在各种不同版本不同类项浏览器、操作系统或者其组合下均能正常实现其功能（此测试根据开发提供依据决定测试范围）
测试重点	不同情况的适应状况
测试优先级	M
需考虑的特殊事项	某些特殊操作系统，浏览器和分辨率情况下软件的适配问题

3.4.5 安全性测试

测试范围	1.输入输出安全：SQL 注入、XSS 跨站脚本、CSRF 跨站请求伪造、命令注入、文件上传漏洞（恶意文件检测）。

	2.漏洞扫描与渗透测试：常见 Web 漏洞（OWASPTop10）、API 安全（注入、越权、未授权访问）、服务器/中间件漏洞（Tomcat/NGINX/Nginx 配置安全、组件漏洞 CVE 修复）
测试目标	1.验证系统抵御常见网络攻击的能力（如注入、跨站、会话劫持等）。 2.发现并修复高危漏洞，降低系统被攻击的风险。
技术	1.黑盒测试：模拟真实攻击者行为，通过手动/自动化工具验证边界防护能力。 2.专项技术：渗透测试（手动漏洞挖掘）、模糊测试（Fuzzing，针对输入边界）、红蓝对抗（模拟真实攻防场景）。
工具与方法	自动化工具：Nessus（漏洞扫描）、Burp Suite（Web 应用扫描） 手动测试：SQLMap（注入测试）、Burp Intruder（暴力破解）、钓鱼邮件模拟（社会工程测试）、安全配置基线核查（CIS Benchmark）。
开始标准	功能测试后
完成标准	每个用户权限不同，操作功能按用户要求正确控制了系统权限
测试重点	用户权限、浏览权限
测试优先级	H
需考虑的特殊事项	无

4 测试用例设计

本次测试需要对扩展的8个功能进行测试，通过集成测试、系统测试对功能测试、性能测试、界面测试、压力测试、兼容性测试、安全性与访问控制测试、安装与卸载测试等表。

5 测试用例目次表

测试阶段	用例编号	需求编号	需求/功能	用例类型	页码
XT-系统测试	XT_01	3.4.4	新闻主页管理	基本事件	27 至 37
XT-系统测试	XT_02	3.4.5	会议管理	基本事件	38 至 41
XT-系统测试	XT_03	3.4.6	审批管理	基本事件	41 页
XT-系统测试	XT_04	3.4.7	文档管理	基本事件	42 至 44
XT-系统测试	XT_05	3.6	系统登录		

测试阶段：DY-单元测试、JC-集成测试、XT-系统测试、YH-用户测试等。

用例编号：命名规则是项目编码_测试类型_序号。

测试类型：GN-功能测试、XN-性能测试、JM-界面测试、JK-接口测试、YL-压力测试、JRX-兼容性测试、AF-安全性与访问控制测试、AZXZ 安装与卸载测试等。

需求编号：《软件需求说明书》中对应的章节编号。

用例类型：基本事件、备选事件、异常事件等。

4.1 测试用例

4.1.1“三重一大”决策与运行管理系统提案发起测试

表6 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_01	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅤ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—提案发起；						
前置条件	已成功登录“三重一大”决策与运行管理系统						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
2	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型，缺少必填字段 proposalName	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果
3	点击首页中【发起提案】,输入正确的名称、优先级、部门、类型,proposalName 超过最大长度限制	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果
4	点击首页中【发起提案】,输入正确的名称、优先级、部门、类型,proposalType 输入非法值	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果
5	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型，proposalStartTime 格式错误	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果
6	点击首页中【发起提案】,输入正确的名称、优先级、部门、类型,attachments 包含非法文件类型	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果

7	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型，带多个合法附件	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
8	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型，proposalEndTime 早于 proposalStartTime	返回错误提示，提案创建失败	达到预期效果
9	点击首页中【发起提案】，输入正确的名称、优先级、部门、类型，使用最小长度 proposalName(1 字符)	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果

4.1.2“三重一大”决策与运行管理系统提案查询测试

表7 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_02	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—提案查询；						
前置条件	系统存在提案数据						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，点击筛选	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
2	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，status 输入非法值(如 999)，点击筛选	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
3	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、startTime 格式错误(如 2025/06/01)，类型进行筛选	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
4	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果

	选，keyword 为空字符串，点击筛选		
5	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，endTime 早于 startTime，点击筛选	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
6	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，使用最小长度 keyword(1 字符)，点击筛选	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
7	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，组合筛选条件(type=2 且 priority=3)，点击筛选	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
8	点击首页中【发起提案】，输入正确的关键词、优先级、部门、类型进行筛选，时间范围跨度极大(如 10 年)，点击筛选	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果

4.1.3“三重一大”决策与运行管理系统提案审批测试

表8 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_02	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—提案审批；						
前置条件	1. 用户有审批权限；2. 提案存在						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，点击提交	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
2	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，缺少必填字段 approvalStatus，点击提交	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
3	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，approvalStatus 输入非法值(如 999)，点击提交	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
4	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，不传 proposalId 参数，点击提交	返回错误提示，请求失败	达到预期效果
5	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，approvalOpinion 为空字符串，点击提交	返回状态码 200，审批成功	达到预期效果
6	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，使用最小长度 approvalOpinion(1 字符)，点击提交	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果
7	点击对应提案，查看信息，输入意见，选择下一部门，审批拒绝场景(approvalStatus=2)，点击提交	返回状态码 200，提案创建成功	达到预期效果

4.1.4“三重一大”决策与运行管理系统文件上传测试

表9 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_04	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—文件上传；						

前置条件	1. 用户有审批权限；2. 提案存在		
序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	点击或者拖拽上传附件，选择对应的文件	返回状态码 200，上传成功	达到预期效果
2	点击或者拖拽上传附件，选择对应的文件，上传超大文件(超过 50MB)失败	返回错误提示，上传失败	达到预期效果
3	点击或者拖拽上传附件，选择对应的文件，同时上传多个合法文件成功	返回状态码 200，上传成功	达到预期效果
4	点击或者拖拽上传附件，选择对应的文件，不选择文件直接提交失败	返回错误提示，上传失败	达到预期效果

4.1.5“三重一大”决策与运行管理系统文件管理测试

表10 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_05	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ＰⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—文件管理；						
前置条件	文件已存在						
序号	执行步骤			预期输出		实际结果	
1	选择对应的提案，查看对应的附件，输入有效 filePath 获取 URL 成功			返回状态码 200，有效 URL		达到预期效果	
2	选择对应的提案，查看对应的附件，不传 filePath 参数获取 URL 失败			返回错误提示，请求无效		达到预期效果	
3	选择对应的提案，查看对应的附件，输入不存在 filePath 获取 URL 失败			返回 404 错误，文件不存在		达到预期效果	
4	选择对应的提案，查看对应的附件，输入特殊字符 filePath 获取 URL 成功			返回状态码 200，有效 URL		达到预期效果	

4.1.6“三重一大”决策与运行管理系统新建会议测试

表11 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_06	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅤ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—新建会议；						
前置条件	网络正常						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议	提示【会议创建成功！】	达到预期效果
2	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议，必填字段为空（会议名称为空）	提示【会议名称不能为空】	达到预期效果
3	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议，必填字段为空（会议内容为空）	提示【会议内容不能为空】	达到预期效果
4	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议，必填字段为空（开始时间为空）	提示【开始时间不能为空】	达到预期效果
5	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议，必填字段为空（会议类型为空）	提示【请选择会议类型】	达到预期效果
6	打开浏览器、在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会	提示【结束时间不能早于开始时间】	达到预期效果

	议管理模块、点击“新建会议”、输入正确会议名称、会议内容、选择正确开会时间、会议类型、点击创建会议，结束时间早于开始时间		

4.1.7“三重一大”决策与运行管理系统参会人管理测试

表12 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_07	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—参会人管理；						
前置条件	网络正常						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"我参与的会议" 4.点击添加人员 5.模糊搜索/直接添加	1.搜索结果展示包含"石油"关键词的人员 2.参会人员列表新增"石油学院负责人1"	达到预期效果
2	1.打开浏览器 2.输入地址：localhost，登录进入会议管理模块 3.选择"我创建的会议" 4.点击"添加人员" 5.从人员列表中直接勾选目标人员，直接选择参会人（不搜索）	参会人员列表新增"财务部专员A"	达到预期效果

	6.点击"确认添加"		
3	1.打开浏览器 2.输入地址：localhost，登录进入会议管理模块 3.选择"我创建的会议" 4.在参会人列表点击"删除"按钮，删除单个参会人 5.确认删除	1.弹出确认对话框 2.参会人员列表移除"测试用户 B"	达到预期效果
4	1.打开浏览器 2.输入地址：localhost，登录进入会议管理模块 3.选择"我创建的会议" 4.点击"添加人员" 5.输入不存在的人员关键词	提示"未找到匹配人员"	达到预期效果
5	1. 使用非会议创建者账号登录 2. 进入会议详情页 3. 尝试点击 "添加人员" 按钮	1. "添加人员" 按钮置灰不可用 2. 鼠标悬停显示 "无权限操作" 提示	达到预期效果
6	1. 使用非会议创建者账号登录 2. 进入会议详情页 3. 尝试点击参会人列表中的 "删除" 按钮	1. "删除" 按钮置灰不可用 2. 鼠标悬停显示 "无权限操作" 提示	达到预期效果
7	1. 使用非会议创建者账号登录 2. 进入会议详情页 3. 尝试点击参会人列表中的 "删除" 按钮	1. 显示 "网络连接中断，请检查网络后重试" 2. 人员未被添加	达到预期效果
8	1.打开浏览器 2.输入地址：localhost，登录进入会议管理模块 3.选择"我创建的会议" 4.在参会人列表点击"删除"按钮 5.确认删除	1. 显示 "网络连接中断，请检查网络后重试" 2. 人员未被删除	达到预期效果

4.1.8“三重一大”决策与运行管理系统会议文件管理测试

表13 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_08	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—会议文件管理；						
前置条件	网络正常						

序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	1. 打开浏览器 2. 输入商城前台地址 localhost，登录后进入会议管理模块 3. 选择 "我主持的会议" 4. 点击 "开会文件" 5. 选择≤50MB 的文件 6. 点击 "上传" 按钮	1. 开会文件列表显示已上传文件	达到预期效果
2	1. 打开浏览器 2. 输入商城前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3. 选择 "我主持的会议" 4. 点击 "总结文件" 5. 选择≤50MB 的文件 6. 点击 "上传" 按钮	总结文件列表显示已上传文件	达到预期效果
3	1. 重复 meeting_201 步骤 2. 选择 > 50MB 的文件 3.选择"我创建的会议"	1. 弹出提示 "文件大小不能超过 50MB" 2. 文件未被上传	达到预期效果

		3. 列表无变化	
4	1. 重复 meeting_202 步骤 2. 选择 > 50MB 的文件	1. 弹出提示 ″文件大小不能超过 50MB″	达到预期效果
5	1. 重复 meeting_201 步骤 2. 选择与已上传文件同名的文件	1. 弹出提示 ″文件已存在，是否覆盖？″ 2. 确认后原文件被替换	达到预期效果
6	1. 重复 meeting_202 步骤 2. 选择与已上传文件同名的文件	1. 弹出提示 ″文件已存在，是否覆盖？″ 2. 确认后原文件被替换	达到预期效果
7	1. 重复 meeting_201 步骤 2. 选择 0KB 的空文件	1. 弹出提示 ″文件内容不能为空″ 2. 文件未被上传	达到预期效果
8	1. 重复 meeting_202 步骤2. 选择 0KB 的空文件	1. 弹出提示 ″文件内容不能为空″ 2. 文件未被上传	达到预期效果
9	点击“删除”按钮	文件列表已经没有删除的文件	达到预期效果

4.1.9“三重一大”决策与运行管理系统会议评论管理测试

表14 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_09	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	
测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：						
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—会议评论管理；						

前置条件	网络正常，会议已创建		
序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"会议" 4.在评论区域编写自己的文字 5.点击上传	1. 弹框显示 "评论发表成功！" 2. 会议内容区域显示自己的评论 3. 评论时间为当前系统时间	达到预期效果
2	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"会议" 4.在评论区域编写自己的文字 5.点击上传	显式：不能输入空字符串	达到预期效果
3	1.打开浏览器 2.输入地址：localhost，登录进入会议管理模块 3.选择"我创建的会议" 4.在参会人列表点击编辑·"按钮 5.输入编辑内容	显式：修改成功，会议内容已经更新	达到预期效果

4.1.10“三重一大”决策与运行管理系统会议 Qwen 分析测试

表15 测试用例

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统　　版本：1.0　　测试批次：

测试阶段	系统测试	用例编号	XT_010	需求编号		执行类型	
测试类型	功能测试	用例类型	基本事件	用例设计者		设计日期	

测试环境	系统：消防安全重点单位监督管理系统　客户端：ⅣⅣ2.0以上微机、RAM1G以上、硬盘80G以上；端软件：中文Microsoft Windows XP、 Microsoft office2003、Internet Explorer8.0以上的版本　　自动脚本路径：		
用例摘要	“三重一大”决策与运行管理系统—Qwen 分析管理；		
前置条件	网络正常		
序号	执行步骤	预期输出	实际结果
1	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"自己主持的会议" 4.点击结束，并确认	显式结束成功，并跳转到主页	达到预期效果
2	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"已经结束的会议" 4.点击“智能分析” 5.点击上传	显式：Qwen 分析的具体结果	达到预期效果
3	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"已经结束的会议" 4.点击“智能分析” 5.点击上传	显式：具体的输出内容	达到预期效果
4	1.打开浏览器 2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"已经结束的会议" 4.点击“智能分析” 5.点击上传	显式：具体的输出总结文件的分析内容	达到预期效果
5	1.打开浏览器	显式：具体的输出总结文件的分析内容，以多个文件名为分隔	达到预期效果

	2.在地址栏中输入商城的前台地址：localhost，登录后进入会议管理模块 3.选择一个"已经结束的会议" 4.点击“智能分析” 5.点击上传 2. 选择与已上传文件同名的文件		